FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.9

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Plan** · Fuente: tus 30 mejoras (las mandaste como «v0.7»; la versión actual ya es la 0.8, así que esta es la 0.9)

Reglas
Límites nuevos, población 180, Casas y apartamentos, escudos en 3 colores, mejoras que se notan, construir de un toque.

Ejército
Aeropuerto con caza y bombardero furtivos, portaaviones, más barcos y vehículos, Médico, Torreta nivel 4 y misil nuclear.

Se ve mejor
Portada nueva, soldados realistas, AIR DEFENSE, Núcleo y Apache rehechos, helicópteros que se ven disparar y mejor calidad.

1. Objetivo

Pulir cada parte del juego (punto 21) y agregar el ejército moderno que falta: aire, mar y fábrica completos, un arma especial muy cara y defensas que se entienden de un vistazo.

2. Cómo se leen tus imágenes de referencia

- **Solo como guía del tipo de unidad:** tanque ligero y pesado, camión de misiles, jeep con soldados, submarino, cohetero y médico. Nombres, números y diseño son propios del juego; no se copia otro juego.
- **Vehículos reales:** el caza, el bombardero, el portaaviones, el lanzador de misiles, la minigun de puerta y la torreta naval sirven de inspiración para los modelos de Blender. En el juego llevan nombres propios (sin marcas reales).

3. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1-0.6	6-8 nov 2026	Juego base, bots, constructores, niveles, vestíbulo, modelos de Blender, ritmo y efectos.
0.7	8 nov 2026	Campaña de 6 misiones y mejores controles.
0.8	8 nov 2026	Texturas de Poly Haven, movimiento de CMU, bots más listos, barra de producción y avisos en el borde.
0.9	8 nov 2026	Esta versión.

04 · TUS 30 PUNTOS

Qué se hace con cada punto

#	Pediste	Plan para la v0.9
1	Que el constructor tenga que llegar para construir	Ya funciona así desde la v0.5 (la obra espera). Ahora se ve mejor: línea punteada del constructor a la obra y cartel «Esperando constructor» o «Construyendo» con su avance.
2	Mejor portada y modelos (Blender, Meshy, Tripo, Poly Haven, Pixabay, CMU)	Portada nueva del vestíbulo con una escena 3D propia. Modelos en Blender. **Meshy y Tripo** necesitan tu clave de API (te abro un formulario seguro; nunca la pegues en el chat). **Pixabay** no deja descargar desde aquí: si me mandas los archivos de sonido, los pongo.
3	6 Helipuertos	Límite del Helipuerto: 6.
4	Helicópteros sin límite, solo población	Se quita el límite de 1 Apache. Los helicópteros solo dependen de la población.
5	Las tropas siguen con escudo fuera de la base; escudo en 3 colores	El escudo de las tropas (Cúpula nivel 3) solo funciona dentro de la Cúpula. Todas las barras de escudo cambian de color: azul (bien), amarillo (a medias) y rojo (débil).
6	Helicópteros vuelven al Helipuerto a curarse	El Helipuerto y el Aeropuerto reparan aeronaves cercanas. Con menos del 30 % de vida vuelven solos a repararse (tuyas y de los bots).
7	Cada mejora dice qué mejoró y que sean importantes	Al terminar una mejora sale una tarjeta «Qué mejoró» (vida, daño, alcance, producción, armas nuevas). Mejoras más fuertes: +60 % de vida y producción por nivel y ventajas propias de cada edificio.
8	Más comunidad (población) matando a otros jugadores	Comunidad extra: +2 por cada 10 tropas enemigas eliminadas y +15 por cada Núcleo enemigo destruido (hasta el máximo de 180). *Es mi interpretación: dime si lo querías de otra forma.*
9	Aeropuerto militar con caza tipo F-22 y bombardero tipo B-2	Nuevo **Aeropuerto militar**. **Caza furtivo**: muy rápido, misiles aire-aire, limpia el cielo. **Bombardero furtivo** (ala volante): las defensas no lo ven salvo de muy cerca; lanza bombas pesadas a edificios.
10	Portaaviones tipo Gerald R. Ford	Nuevo **Portaaviones** en el Puerto: muy resistente, lleva hasta 4 Cazas, los repara, y tiene defensas de corto alcance.
11	Todo lo militar que falta en la Fábrica	Fábrica: **Tanque ligero**, **Tanque pesado**, **Camión de misiles** (solo edificios, largo alcance), **Transporte blindado** (lleva 6 soldados) y **Lanzador de misiles** (tipo de tu foto: largo alcance contra bases). El Jeep lleva 4 soldados. Cuartel: **Médico** (cura soldados cercanos).
12	Casa solo hasta nivel 2 = apartamento con +20	Casa: nivel 1 da +10 de comunidad; nivel 2 (Apartamento, máximo) da +20 más (+30 en total).
13	Construir de un solo toque, en todas las casillas que quiera	Elegido un edificio, cada toque en una casilla válida pone la obra al instante; sigue activo para poner más hasta tocar «Listo».

#	Pediste	Plan para la v0.9
14	Mejor «Más fluido» y un poco más de «Alta calidad»	Más fluido: sombras simples, texturas completas y más partículas que antes. Alta: sombras más finas, más resolución y efectos más ricos (siempre con «Automática» cuidando los cuadros por segundo).
15	20 Torretas	Límite de la Torreta: 20.
16	AIR DEFENSE más realista y mejor interfaz	Modelo nuevo (radar, lanzador y contenedores de misiles), niveles 1-4 y panel con su alcance y recarga.
17	Soldados más realistas	Soldados rehechos: proporciones más militares, chaleco táctico, casco con funda, mochila y rodilleras. Las armas se mantienen.
18	Cada edificio con su escudo	Cada edificio tiene un escudo propio (20 % de su vida) que se recarga si no lo atacan por 8 s, con la barra de 3 colores. *Interpretación: dime si querías una Cúpula visible en cada uno.*
19	Más cosas militares en el Puerto	**Fragata antiaérea**, **Lancha de desembarco** (lleva vehículos y soldados) y el **Portaaviones**.
20	PRD y PDF para cada programación	Este PRD y su PDF; al final, el PDF con los resultados.
21	Pulir cada parte	Revisión de cada panel y modelo nuevo en 5 tamaños de pantalla, y todas las pruebas anteriores.
22	Seguir mejorando el Núcleo	Modelo del Núcleo más detallado por nivel y panel con escudos en colores, láser y Cúpula.
23	Torreta nivel 4 que ayude al AIR DEFENSE	Torreta hasta nivel 4; en nivel 4 dispara también a aeronaves.
24	Torreta con 3 miniguns, más daño y antiaéreo	Nivel 2: 1 minigun · nivel 3: 2 · nivel 4: 3 miniguns, más daño y tiro antiaéreo.
25	AIR DEFENSE nivel 4 con misil nuclear, solo 3, recarga de 3 min, defensa antinuclear, muy caro	De tus 6 AIR DEFENSE, solo 3 pueden subir a nivel 4. En nivel 4 lanzan un **misil nuclear** de largo alcance: cada lanzamiento cuesta 20.000 monedas, recarga de 3 min y daña todo en 3 casillas. Nuevo edificio **Escudo antimisiles** (muy caro) que lo derriba si cae cerca. Al rival se le avisa con cuenta regresiva.
26	La tierra fértil, más grande	Zonas de tierra fértil más grandes en cada isla (más Granjas posibles) y Granja que llena toda la casilla. *Interpretación: dime si querías otra cosa.*
27	Población hasta 180	Comunidad máxima: 180.
28	Las tropas atacan todo edificio y Núcleo	Todas las tropas armadas pueden dañar edificios y Núcleos (las antiaéreas con poco daño).
29	Ver cuándo los helicópteros disparan o lanzan misiles	Trazadoras de la minigun de puerta, cohetes con estela, fogonazos y un icono sobre el helicóptero mientras dispara.

#	Pediste	Plan para la v0.9
30	Apache mejor; el Helicóptero con lo del Apache; Apache a 10.000	Helicóptero: las armas del Apache anterior y su precio (7.500). Apache (10.000): más daño, misiles guiados contra tanques y bengalas que esquivan un misil antiaéreo cada 20 s. Modelo rehecho.

05 · UNIDADES Y EDIFICIOS NUEVOS

Resumen del ejército nuevo

Dónde	Qué hay
Aeropuerto militar (nuevo)	Caza furtivo (aire-aire) y Bombardero furtivo (bombas pesadas a edificios). Repara aviones cercanos.
Puerto	+ Fragata antiaérea, Lancha de desembarco y Portaaviones (lleva 4 Cazas).
Fábrica	+ Tanque ligero, Tanque pesado, Camión de misiles, Transporte blindado y Lanzador de misiles. El Jeep lleva 4 soldados.
Cuartel	+ Médico.
Helipuerto	Helicóptero (armas del Apache anterior) y Apache (mejorado). Repara helicópteros. Hasta 6.
Defensa	Torreta hasta nivel 4 (3 miniguns y antiaéreo), hasta 20. AIR DEFENSE nueva con nivel 4 nuclear (solo 3). Escudo antimisiles (nuevo).

Los bots también usan lo nuevo: construyen Aeropuerto, Portaaviones y vehículos nuevos según su personalidad, y el misil nuclear solo desde Normal y muy tarde en la partida.

08 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, partidas simuladas y todas las pruebas anteriores.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
F01	Las obras esperan al constructor y se ve la línea y el cartel de espera o avance.	Pendiente	
F02	Límites nuevos: 6 Helipuertos, 20 Torretas, helicópteros sin límite propio, comunidad hasta 180.	Pendiente	
F03	Casa +10 y Apartamento (nivel 2, máximo) +20 más; comunidad extra por eliminar tropas y Núcleos.	Pendiente	
F04	El escudo de las tropas solo dentro de la Cúpula; cada edificio con su escudo; barras en azul, amarillo y rojo.	Pendiente	
F05	Helipuerto y Aeropuerto reparan aeronaves; con poca vida vuelven solas.	Pendiente	
F06	Cada mejora muestra la tarjeta «Qué mejoró» y sus efectos se cumplen.	Pendiente	
F07	Construir de un toque, varias obras seguidas, hasta «Listo».	Pendiente	
F08	Aeropuerto, Caza y Bombardero furtivos funcionan (el bombardero solo se ve de cerca).	Pendiente	
F09	Portaaviones lleva y repara Cazas; Fragata y Lancha de desembarco funcionan.	Pendiente	
F10	Fábrica y Cuartel con sus unidades nuevas; Jeep y Transporte llevan soldados; el Médico cura.	Pendiente	
F11	Torreta nivel 4 con 3 miniguns y tiro antiaéreo.	Pendiente	
F12	Misil nuclear: solo 3 AIR DEFENSE de nivel 4, costo, recarga de 3 min, aviso, daño en área y Escudo antimisiles que lo derriba.	Pendiente	
F13	Todas las tropas armadas dañan edificios y Núcleos.	Pendiente	
F14	Helicópteros: se ve cuándo disparan y lanzan misiles; Helicóptero y Apache con sus armas y precios nuevos.	Pendiente	

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
F15	Modelos nuevos o rehechos cargan sin errores (soldados, AIR DEFENSE, Núcleo, Apache, aviones, barcos, vehículos).	**Pendiente**	
F16	Portada nueva y calidad: Más fluido mejor que antes y Alta un poco más detallada.	**Pendiente**	
F17	Tierra fértil en zonas más grandes.	**Pendiente**	
F18	Los bots usan las unidades nuevas; la campaña sigue siendo posible.	**Pendiente**	
F19	Las pruebas anteriores siguen pasando y nada queda tapado en 5 tamaños de pantalla.	**Pendiente**	

09 · DECISIONES

Decisiones

- **Nombres:** los vehículos reales inspiran los modelos, pero en el juego llevan nombres propios (Caza furtivo, Bombardero furtivo, Portaaviones, Lanzador de misiles) para no usar marcas.
- **Misil nuclear:** es un arma de juego, muy cara y lenta de recargar, con aviso al rival y defensa posible; la explosión es un efecto de luz y humo, sin nada violento.
- **Meshy y Tripo:** solo si me das una clave de API por el formulario seguro. Lo que generen se reduce en Blender para que el juego siga liviano en el iPad.
- **Tamaño:** meta de menos de 3,5 MB para todo el juego, con los modelos nuevos.
- **Puntos 8, 18 y 26:** los programo como dice la tabla; si los querías distinto, se cambia.

Siguiente paso

Programar la v0.9 por partes (reglas, ejército nuevo, modelos e interfaz), probar cada parte y entregar el PDF con los resultados.